Selección y Evaluación de Factibilidad del Trabajo Final de Carrera

Autores: Rocío Alarcón, Francisco Del Pópolo, Julián Zoia, Luciano Sfragara, Santiago Pérez, Guadalupe Aguirre, Ignacio Coronado · Mendoza, 2026

1. Resumen Comparativo del Estado del Arte y Viabilidad Técnica

Tema A: Logística Inversa en Envases de Alimentos (Tema Seleccionado)

- **Metodologías:** Enfoque metodológico mixto (encuestas cuantitativas y entrevistas semiestructuradas), Análisis de Ciclo de Vida (ACV/LCA), Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA), estrategia de Logística de Multitudes (*Crowdlogistics*) y directrices de reporte GRI.
- **Tecnologías:** Trazabilidad inteligente (Big Data, IoT, Blockchain), Visión Artificial e IA para auditar mermas, hardware de cadena de frío y almacenamiento controlado, robots/vehículos autónomos de última milla y Centros de Devolución Centralizados (CDC).
- **Lagunas:** Naturaleza perecedera y restricciones severas de inocuidad alimentaria, altos costos operativos y de refrigeración para pymes, ausencia de KPIs estandarizados y desconocimiento o percepción negativa del consumidor frente a insumos reciclados.
- **Normativas:** Ley 11/97 y R.D. 782/98 (España), Decretos Töpfer y Lalonde, Código Orgánico del Ambiente (COA) de Ecuador, Normas Técnicas NTE INEN 2841:2015 y 1334-1:2020 (inocuidad y rotulado), y familia de normas ISO 14000.

Tema B: Logística Inversa de Envases en General

- **Metodologías:** Análisis de casos y pilotos operativos (pilotos de 6 meses en envases retornables), modelos de optimización matemática (MILP/MINLP en cadenas cerradas), desarrollo de software bajo RUP y herramientas de calidad industrial (5S, Six-Sigma).
- **Tecnologías:** Software estadístico (SPSS v23/v24), sistemas ERP corporativos (SAP), identificación por radiofrecuencia (RFID/IoT) y solvers de optimización (LINGO, CPLEX, GAMS).
- **Lagunas:** Elevada incertidumbre sobre cantidad, momento y estado de retorno; ausencia de cultura de devolución en el consumidor; falta de centros de acopio estructurados y altas barreras económicas.
- **Normativas:** Leyes de Depósito (*Bottle Bills*), Directiva Europea 94/62/CE, sistemas integrados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y norma guía de RSE ISO 26000.

Tema C: Logística Inversa en Envases de Agroindustria

- **Metodologías:** Programación por Metas (*Goal Programming*), Programación Lineal Entera Mixta (MILP), Escalamiento Multidimensional (MDS) y procedimiento físico-químico de triple lavado o lavado a presión.
- **Tecnologías:** Lenguaje AMPL y solver Gurobi, SPSS v22.0, Sistema de Información Central (SIC) e infraestructura certificada para descontaminación y transporte de residuos peligrosos (Clase I).
- **Lagunas:** Altas tasas de evasión e incumplimiento rural (~83% de pequeños y medianos productores), falta de fiscalización estatal, incertidumbre estocástica de datos y riesgo de emisiones ocultas por ruteo no optimizado.
- **Normativas:** Ley N° 19.829 y Decreto N° 152/013 (Uruguay), Política Nacional de Resíduos Sólidos Ley Federal N° 12.305/2010 y Ley N° 7.802/1989 (Brasil), y normas técnicas ABNT NBR 10.004 y NBR 13.968.

2. Evaluación de Alineación Vocacional

El equipo de trabajo presenta una sinergia directa y estratégica con el **Tema A (Logística Inversa en Envases de Alimentos)**. En el plano sectorial y técnico, Francisco Del Pópolo aporta dominio en normativas internacionales de inocuidad alimentaria (FSSC 22000 y BRCGS), mientras que Santiago Pérez suma experiencia práctica en líneas de producción del sector cervecero y de bebidas. A su vez, Rocío Alarcón, Julián Zoia, Guadalupe Aguirre, Luciano Sfragara e Ignacio Coronado fortalecen el proyecto desde la mejora continua, el análisis de datos cuantitativos, la gestión estratégica de personas y la organización metódica. Esta combinación de perfiles se adapta de forma natural al diseño procedimental de flujos en 5 fases y redes colaborativas (*Crowdlogistics*), evitando la dependencia exclusiva de modelado matemático abstracto en solvers comerciales (AMPL/Gurobi) o los riesgos de bioseguridad propios del manejo de residuos peligrosos del sector agroquímico.

3. Matriz de Decisión Ponderada y Síntesis Ejecutiva

Criterio de Evaluación	Ponderación (%)	Tema A (Alimentos)	Tema C (Agroindustria)
Disponibilidad y Calidad de Información	20%	1,60 (8,0)	1,80 (9,0)
Viabilidad Técnica y de Recursos	25%	2,00 (8,0)	1,50 (6,0)
Alineación Vocacional del Grupo	25%	2,50 (10,0)	1,00 (4,0)
Aporte de Ingeniería e Innovación	15%	1,05 (7,0)	1,50 (10,0)
Factibilidad Temporal (8–10 meses)	15%	1,35 (9,0)	1,05 (7,0)
Puntaje Total	**100%**	**8,50 / 10,00**	**6,85 / 10,00**

> **Síntesis Ejecutiva Final:** La elección del **Tema A (Logística Inversa en Envases de Alimentos)** se fundamenta en su superioridad integral (8,50 frente a 6,85), impulsada por la máxima alineación vocacional del equipo, su alta viabilidad técnica local y su ajuste estricto a la ventana temporal de 8 a 10 meses. A diferencia del enfoque agroindustrial —que enfrenta una evasión rural del 83%, riesgos legales por residuos Clase I y posibles infactibilidades matemáticas en solvers—, el sector alimentario permite capitalizar las competencias del grupo en inocuidad, control de calidad y mejora de procesos para diseñar un prototipo aplicable y de alto impacto socioambiental.

4. Draft del Anteproyecto (Tema Seleccionado)

- **Título Preliminar:** Diseño de un Modelo de Logística Inversa de Envases y Excedentes para la Industria de Alimentos bajo Enfoque de Economía Circular y Trazabilidad.
- **Planteamiento del Problema:** La industria alimentaria enfrenta mermas operativas, desperdicio de envases y pérdidas de productos perecederos debido a la falta de flujos de retorno estandarizados, brechas en el control de la cadena de frío y ausencia de redes colaborativas que aseguren la inocuidad en la redistribución.
- **Objetivo General:** Diseñar un prototipo operativo de logística inversa en 5 fases y un Centro de Devolución Centralizado (CDC) para empresas de alimentos, optimizando la recuperación de envases y excedentes aptos bajo estándares de inocuidad y trazabilidad.
- **Objetivos Específicos:**
  - **a.** Realizar un diagnóstico situacional de mermas, infraestructura y cumplimiento normativo de inocuidad mediante un enfoque metodológico mixto (encuestas en SPSS y entrevistas a referentes del sector).
  - **b.** Estructurar el flujo inverso en 5 fases operativas (identificación, clasificación, almacenamiento refrigerado controlado, redireccionamiento y entrega/revaluación circular) integrando protocolos de trazabilidad digital (IoT/RFID).
  - **c.** Diseñar y validar el prototipo de Centro de Devolución Centralizado (CDC) y la red de logística colaborativa (*Crowdlogistics*) con bancos de alimentos y comedores comunitarios, evaluando tiempos de respuesta y mitigación de mermas.
- **Alcance y Limitaciones:** El proyecto abarcará el diseño procedimental, el protocolo de trazabilidad y la validación conceptual de un CDC para el retorno de envases y excedentes alimentarios inocuos en pymes o cadenas locales. Se excluye la formulación de modelos matemáticos deterministas complejos en solvers comerciales (MILP/Gurobi) y el tratamiento de residuos químicos peligrosos.
- **Cronograma Estimado (8–10 meses):**
  - **Meses 1–3:** Diagnóstico situacional de inocuidad, análisis estadístico en SPSS y mapa de cumplimiento normativo.
  - **Meses 4–6:** Diseño de ingeniería del flujo inverso en 5 fases y definición de requerimientos de cadena de frío.
  - **Meses 7–8:** Desarrollo del protocolo de trazabilidad digital (IoT/RFID) y estructuración de alianzas de *Crowdlogistics*.
  - **Meses 9–10:** Pruebas de integración del prototipo de CDC, evaluación de indicadores de desempeño y redacción final del TFC.